A. Амогус

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Бейбарыс танымал компьютерлік ойынды ойнауда.

Әрекет ғарыш кемесінде өтуде. Онда n сатқын және m экипаж мүшелері бар (барлығы $n + m$ ойыншы). Әрбір раундта кемедегі әрбір сатқын бір экипаж мүшесін өлтіреді (әрине, екі сатқын бір экипаж мүшесін өлтіре алмайды). Егер раундтың басында экипаж мүшелерінің саны сатқындардан аз болса, кейбір сатқындар ешкімді өлтірмей қалуы мүмкін. Одан кейін, егер кемеде кем дегенде бір экипаж мүшесі қалса, экипаж мүшелерінің жалпы жиналысы өтеді, және олар бір сатқынды ашық ғарышқа лақтырады, соның нәтижесінде сатқын өледі және болашақта ешкімді өлтіре алмайды. Егер барлық сатқындар немесе барлық экипаж мүшелері өліп қалса, ойын аяқталады, әйтпесе жаңа раунд басталады.

Бейбарысқа ойынның соңында кім қалатыны қызық болды: сатқындар ма, әлде экипаж мүшелері ме? Сондай-ақ, ол ойынның қанша раундтан кейін аяқталатынын сұрады. Оған бұл туралы білуге көмектесіңіздер!

Input

Бірінші жолда бүтін сан t ($1 \le t \le 10^5$) жазылған — тест жағдайларының саны. Одан кейін t жолы келеді, әрқайсысында бір тест жағдайының сипаттамасы беріледі.

Тест жағдайының сипаттамасы екі бүтін саннан тұрады, олар кеңістікпен ажыратылған: n және m ($1 \le n \le 2 \times 10^9, 1 \le m \le 10^{18}$) — сәйкесінше сатқындар мен экипаж мүшелерінің саны.

Output

Әрбір тест жағдайы үшін төменде көрсетілген форматта жауапты шығарыңыз.

Егер ойынның соңында сатқындар қалса, бірінші жолда "Impostors"(тырнақшасыз) сөзін шығарыңыз, әлде экипаж мүшелері қалса, "Crewmates"(тырнақшасыз) сөзін шығарыңыз.

Екінші жолда бір санды шығарыңыз — ойынның аяқталуына дейін өткен раундтардың саны.

Scoring

Қосалқы тапсырма	Қосымша шектеулер	Ұпайлар	Қажетті қосалқы тапсырма
0	Мысалдағы тесттер	0	—
1	$1 \le n, m \le 10^3$	20	—
2	$m \le 2 \times 10^9$	30	1
3	—	50	1, 2

Example

standard input	standard output
2 2 10 2 3	Crewmates 2 Impostors 2

Note

Алдымен бірінші мысалды қарастырайық. Бірінші раундтан кейін экипаждың екі мүшесі өлтіріледі, содан соң екі сатқынның біреуі ашық ғарышқа лақтырылып жібереді. Келесіде екінші раунд ба-

сталады, онда тағы бір экипаж мүшесі өлтіріледі, ал соңғы сатқын кемеден лақтырылып кетеді. Нәтижесінде, екі раундтан кейін жеті экипаж мүшесі аман қалады.

Екінші мысалды қарастырайық. Бірінші раундтан кейін ғарыш кемесінде бір ғана экипаж мүшесі мен бір сатқын қалады. Екінші раундта экипаж мүшесі өлтіріледі, соның нәтижесінде жалпы жиналыс өтпейді, демек, сатқын аман қалады.